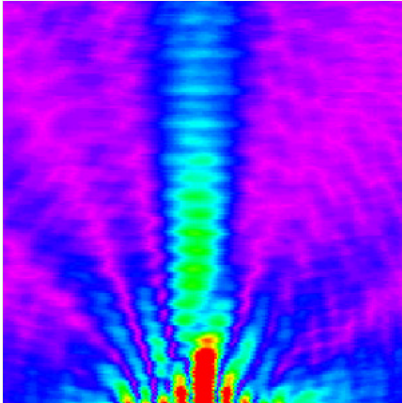


Разгадана тайна быстрого звука в воде

13.12.2006 • ИГОРЬ ИВАНОВ • ФИЗИКА • 6 КОММЕНТАРИЕВ



Аномальная высокая скорость распространения высокочастотного ультразвука в воде 20 лет не давала физикам покоя. Сейчас это явление окончательно объяснено (изображение с сайта otsuka-lab.ee.cit.nihon-u.ac.jp)

Эксперименты итальянских физиков позволили наконец-то дать окончательное объяснение быстрого звука в воде. Из двух существующих сегодня теорий — вискоэластичной и дисперсионной — эти эксперименты подтвердили первую и опровергли вторую.

В обычных условиях скорость звука в воде составляет примерно 1,5 километра в секунду на частотах звуковой волны. Однако уже давно известно, что ультразвуковые колебания с частотой в терагерц (1 терагерц = 10^{12} Гц) распространяются в воде со скоростью примерно вдвое больше. Было открыто экспериментально 20 лет назад, намеки на него появлялись и при численном моделировании динамики воды на атомарном уровне, но несмотря на всё это общепринятого его объяснения не было. Только сейчас, благодаря экспериментам итальянских физиков, опубликованных в *et al., Physical Review Letters, 97, 225701 (27 November 2006)*, в природе этого явления раскрыта тайна «и» (статья доступна также на сайте авторов, PDF, 274 Кб).

Сразу стоит подчеркнуть, что опыты со столь высокочастотным ультразвуком ставить очень сложно. Акустические излучатели в этом диапазоне пока не придуманы, и потому физикам приходится измерять скорость такого ультразвука косвенными методами. Для этого воду облучают потоком нейтральных рентгеновских лучей, которые, сталкиваясь с молекулами воды, порождают в микроскопии быстрые колебания и передают им часть своей энергии и импульса. Из соотношения этих параметров выводится скорость распространения звуковых колебаний.

На сегодня существует две основных теории, претендующих на объяснение этого явления. В соответствии с первой, для звука всё время вода становится всё более упругой и всё менее подвижной средой (такие среды называются вискоэластиками). В результате высокой частотой распространяются скорее через упругую, почти твердую среду, а в твердом теле скорость звука выше, чем в жидком, например, как раз и составляет примерно 3 км/сек).

Вторая теория основана на том факте, что вода состоит из переплетенной сети ионов двух типов: очень легких ионов водорода и тяжелых ионов кислорода. Вычисления показывают, что часто в таких двухкомпонентных средах с сильно различающимися массами существует быстрый звук, который распространяется исключительно через сеть легких атомов. Эта теория уже хорошо себя зарекомендовала при описании быстрого звука в двухкомпонентных газах и металлических сплавах, и потому кажется естественным, что она будет работать и в воде.

Обе эти модели, разумеется, согласуются с описанными выше экспериментами, однако они совершенно по-разному описывают переход от нормального звука к быстрому, который должен происходить при меньших частотах, в гигагерцевом диапазоне. Поэтому для ответа на вопрос, какая из двух моделей верна, требуется измерить зависимость скорости звука от частоты в этой промежуточной области. Дополнительный эксперимент состоит в том, что наиболее четко переход от нормального к быстрому звуку проявляется в очень холодной и даже замороженной воде (то есть ниже нуля градусов Цельсия). Эксперименты с переохлажденной водой требуют осторожности, поскольку при малейшем нагреве она быстро кристаллизуется.

Именно этот опыт и поставили итальянские физики. Изучая рассеяние оптических и ультрафиолетовых фотонов, они смогли проследить за звуковыми колебаниями в широком частотном диапазоне от 1 до 100 ГГц и впервые получили точные данные о скорости звуковых колебаний в этой области. Эксперимент абсолютно четко показал, что при повышении частоты (или при понижении температуры) скорость звука действительно отходит от «нормальной» зависимости и начинает расти (в существовании такого плавного перехода, кстати, мнения тоже разделялись).

Кроме того, авторы статьи сравнили свои данные с предсказаниями обеих моделей и доказали, что эксперимент подтверждает вискоэластичную модель и противоречит выводам двухкомпонентной модели. Таким образом, можно считать, что в многолетнем споре приверженцев каждой из моделей поставлена точка. В целом же, эта работа лишний раз подчеркивает поразительное разнообразие структурных и динамических свойств воды. Для дальнейшего ознакомления см. популярную статью: Ю. И. Головин. Вода и лед — знаем ли мы о них достаточно? // *СОЖ*, 2000, № 1.

Игорь Иванов

